

Уровень 1: Основы (Переменные, Присвоение, Базовая Арифметика)

Задача 1: Смена ролей (Обмен значениями)

Создайте две переменные:

1. `config_role_a` со значением "Администратор"
2. `config_role_b` со значением "Гость" Обменяйте значения этих переменных местами (так, чтобы `config_role_a` стал "Гость", а `config_role_b` стал "Администратор") и выведите результат.

Задача 2: Анализ оценок (Арифметические операции)

Задайте две переменные: `quiz_score = 15` и `max_score = 20`. Выполните следующие операции и выведите их результаты с пояснениями, как в примере:

- **Разница баллов:** `max_score` минус `quiz_score` (сколько баллов потеряно).
- **Процент:** `quiz_score` разделить на `max_score`.
- **Целая часть:** Целочисленное деление `max_score` на 3.
- **Остаток:** Остаток от деления `quiz_score` на 4.
- **Бонус:** `quiz_score` возвести в степень 2.

Уровень 2: Типы и Сравнение

Задача 3: Идентификация данных (Типы и `type()`)

Создайте 4 переменные, используя в каждой из них разные типы данных (`int`, `float`, `str`, `bool`):

- `lesson_time` (время занятия, `int`)
- `pi_value` (число Пи, `float`)
- `error_code` (строка)
- `is_online` (булево значение) Выведите на экран значение каждой переменной, а затем используйте функцию `type()` для вывода типа данных каждой переменной.

Задача 4: Проверка прогресса (Сравнение чисел)

Задайте две переменные:

- `progress_client_a = 0.75` (прогресс первого клиента)
- `progress_client_b = 0.82` (прогресс второго клиента)
- Сравните их с помощью операторов `>`, `<`, `==`, `!=`. Выведите результаты всех четырех сравнений, например: Клиент А больше Клиента Б: `False`.

Задача 5: Критерии допуска (Логические операторы)

Задайте переменной `current_age` значение своего возраста. Создайте три булевых переменных, используя логические операторы:

1. `is_working_age`: Проверьте, старше ли возраст 18 **И** младше 65 лет (оператор `and`).
2. `is_extreme_age`: Проверьте, младше ли он 18 **ИЛИ** старше 65 лет (оператор `or`).
3. `is_not_child`: Проверьте, **НЕ** младше ли возраст 12 лет (оператор `not`). Выведите значения всех трех переменных.

Уровень 3: Комбинация и Контекст

Задача 6: Расчет 3D-модели (Площадь и Объем)

Задайте длину, ширину и **высоту** прямоугольного параллелепипеда (3 переменные).

1. Вычислите его **площадь основания** (Длина $\times$ Ширина).
2. Вычислите его **объем** (Длина $\times$ Ширина $\times$ Высота).
3. Вычислите **периметр основания** ($2 \times (\text{Длина} + \text{Ширина})$). Выведите все три результата.

Задача 7: Конвертер метрик (Операторы и Приведение типов)

Создайте переменную `distance_meters = 5.5` (расстояние в метрах).

1. Рассчитайте `distance_cm` (расстояние в сантиметрах).
2. Рассчитайте `distance_km` (расстояние в километрах).
3. Создайте переменную `is_long_trip` и присвойте ей результат сравнения: `distance_km` **больше или равно 1**? Выведите все три переменные.

Задача 8: Дублирование текста (Строковая арифметика и сравнение)

Создайте две строковые переменные:

- `word_a = "Python"`
 - `word_b = "Code"`
1. Создайте `phrase_a` как результат повторения `word_a` **3 раза** (оператор `*`).
 2. Создайте `phrase_b` как `word_b + word_b`.
 3. Создайте переменную `is_lexicographically_bigger` и присвойте ей результат сравнения: `phrase_a` **>** `phrase_b`? Выведите `is_lexicographically_bigger`.

Уровень 4: Сложная логика (Комбинирование всего)

Задача 9: Фильтрация данных (Комплексное логическое выражение)

Создайте переменные:

- `data_rows = 150`
- `data_quality = 0.9` (float)

- `has_errors = True (bool)` Создайте одну булеву переменную `is_ready_for_analysis`, которая будет `True`, если выполняется **ТОЛЬКО** следующее условие:
- (Количество строк `data_rows` больше 100 **И** качество `data_quality` больше 0.8) **И НЕ** `has_errors`. Выведите результат.

Задача 10: Формула сложного индекса (Итоговая задача)

Создайте переменные `base_value = 5.5` и `divider = 3`.

1. Рассчитайте `step_1`: `base_value` в степени 2 (**).
2. Рассчитайте `index_result`: `step_1` целочисленно разделить (//) на `divider`.
3. Рассчитайте `remainder_check`: Остаток от деления (%) `index_result` на 2.
4. Создайте переменную `is_valid_index`, которая будет `True`, если `index_result` больше 10 **ИЛИ** `remainder_check` равен 0. Выведите `index_result` и `is_valid_index`.